



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**INFORME DE LABORATORIO – SISTEMA DE
ALINEACION DE FUTBOL**

Curso: PROGRAMACIÓN II – Sección: B

Docente: Ing. Breno Luque Zuñiga

ALUMNO: Yordan Antonio Cohaila Mamani

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Establecer una conexión entre SQL Server y Visual Studio mediante el lenguaje de programación C#.
- Desarrollar una aplicación Windows Forms que permita realizar operaciones CRUD (agregar, mostrar, modificar y eliminar registros).
- Implementar un sistema retail básico para la administración de productos utilizando una base de datos relacional.
- Utilizar controles gráficos como TextBox, Buttons y DataGridView para mejorar la interacción con el usuario.
- Comprender el funcionamiento de las conexiones a bases de datos y la manipulación de información almacenada.

Equipos, materiales, programas y recursos utilizados

- Computadora o laptop con sistema operativo Windows 10/11.
- Microsoft SQL Server como sistema gestor de base de datos.
- SQL Server Management Studio (SSMS) para la administración y consulta de la base de datos.
- Visual Studio 2022 como entorno de desarrollo integrado.
- Lenguaje de programación C# para el desarrollo de la aplicación.
- Librería Microsoft.Data.SqlClient para realizar la conexión entre la aplicación y SQL Server.
- Controles de Windows Forms: Label, TextBox, Button y DataGridView.

II. MARCO TEORICO

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft. Permite almacenar, organizar y administrar información de manera segura mediante tablas relacionadas entre sí. En este proyecto se utilizó SQL Server para registrar y gestionar productos de una tienda retail.

SQL Server Management Studio (SSMS) es una herramienta gráfica utilizada para administrar bases de datos SQL Server. A través de esta aplicación se pueden crear bases de datos, tablas, consultas y visualizar registros almacenados.

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft que permite crear aplicaciones de escritorio, web y móviles. En esta práctica se utilizó Visual Studio 2022 para desarrollar una aplicación Windows Forms en lenguaje C#.

El lenguaje de programación C# es un lenguaje orientado a objetos utilizado principalmente para desarrollar aplicaciones sobre la plataforma .NET. Gracias a sus librerías, permite conectarse fácilmente con bases de datos SQL Server.

Las operaciones CRUD representan las acciones básicas que se realizan en una base de datos:

- Create: agregar registros.
- Read: mostrar o consultar registros.
- Update: modificar registros existentes.
- Delete: eliminar registros.

El control DataGridView permite visualizar información en forma de tabla dentro de una aplicación Windows Forms. En este proyecto fue utilizado para mostrar los productos almacenados en la base de datos.

La librería Microsoft.Data.SqlClient permite establecer la conexión entre la aplicación desarrollada en C# y la base de datos SQL Server, facilitando la ejecución de consultas SQL desde el programa.

Paso 1: Instalación de programas

Se realizó la instalación de Microsoft SQL Server, SQL Server Management Studio (SSMS) y Visual Studio 2022 para el desarrollo de la práctica.

Paso 2: Creación de la base de datos

En SQL Server Management Studio se creó la base de datos denominada “RetailDB”. Posteriormente, se creó la tabla “Productos”, la cual contiene los siguientes campos:

- IdProducto
- Nombre
- Categoria
- Precio
- Stock

Para el campo IdProducto se utilizó la propiedad IDENTITY(1,1) con el fin de generar los IDs automáticamente.

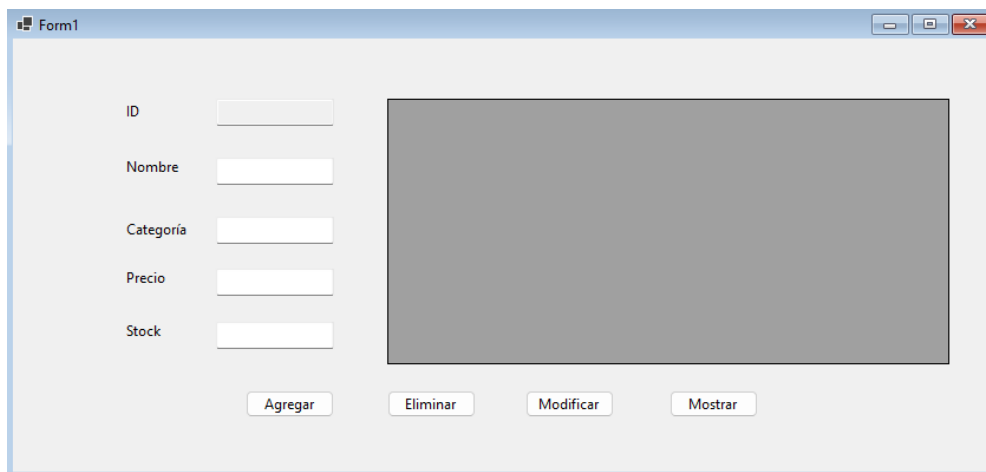
```
1  CREATE DATABASE RetailDB;
2  GO
3
4  USE RetailDB;
5  GO
6
7  CREATE TABLE Productos (
8      IdProducto INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
9      Nombre VARCHAR(100),
10     Categoria VARCHAR(50),
11     Precio DECIMAL(10,2),
12     Stock INT
13 ):
```

Paso 3: Creación del proyecto en Visual Studio

En Visual Studio se creó un proyecto de tipo Windows Forms App en lenguaje C#. Se diseñó una interfaz gráfica utilizando controles como:

- Label
- TextBox
- Button
- DataGridView

La interfaz fue desarrollada para permitir el mantenimiento de productos de una tienda retail.



Paso 4: Instalación de la librería SqlClient

Se instaló la librería Microsoft.Data.SqlClient mediante el administrador de paquetes NuGet con el objetivo de establecer la conexión entre Visual Studio y SQL Server.

Paso 5: Configuración de la conexión a la base de datos

Se creó una conexión mediante la clase SqlConnection utilizando el nombre del servidor SQL Server y la base de datos RetailDB.

También se importaron las librerías necesarias para trabajar con SQL Server y DataTable.

```
1  SELECT TOP (1000) [IdProducto]
2      , [Nombre]
3      , [Categoria]
4      , [Precio]
5      , [Stock]
6  FROM [RetailDB].[dbo].[Productos]
7
```

Paso 6: Programación de operaciones CRUD

Se programaron las funciones necesarias para:

- Agregar productos.
- Mostrar productos en el DataGridView.
- Modificar productos.
- Eliminar productos.

Estas operaciones fueron desarrolladas utilizando consultas SQL y comandos SqlCommand.

Paso 7: Pruebas de funcionamiento

Finalmente, se realizaron pruebas agregando, modificando y eliminando productos desde la aplicación. Se verificó en SQL Server que los registros fueran almacenados correctamente en la tabla Productos.

	IdProducto	Nombre	Categoría	Precio	Stock
1	6	Zapatos	Ropa	40.00	2

III. CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar correctamente una aplicación retail básica utilizando Visual Studio C# y SQL Server.
- Se estableció satisfactoriamente la conexión entre la aplicación Windows Forms y la base de datos RetailDB mediante la librería Microsoft.Data.SqlClient.
- Se implementaron correctamente las operaciones CRUD, permitiendo agregar, mostrar, modificar y eliminar productos almacenados en la base de datos.
- El uso del DataGridView permitió visualizar los registros de manera ordenada y mejorar la interacción con el usuario.
- La práctica permitió comprender la importancia de las bases de datos relacionales y su integración con aplicaciones desarrolladas en C#.

IV. RECOMENDACIONES

- Se logró desarrollar correctamente una aplicación retail básica utilizando Visual Studio C# y SQL Server.
- Se estableció satisfactoriamente la conexión entre la aplicación Windows Forms y la base de datos RetailDB mediante la librería Microsoft.Data.SqlClient.
- Se implementaron correctamente las operaciones CRUD, permitiendo agregar, mostrar, modificar y eliminar productos almacenados en la base de datos.
- El uso del DataGridView permitió visualizar los registros de manera ordenada y mejorar la interacción con el usuario.
- La práctica permitió comprender la importancia de las bases de datos relacionales y su integración con aplicaciones desarrolladas en C#.